Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **14. Juli 2014, Prüfer Kastner**

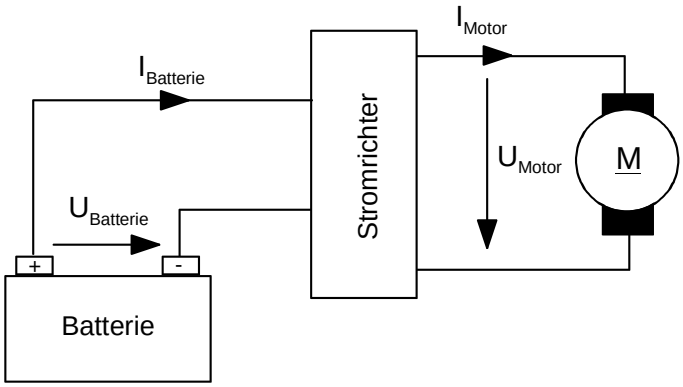
Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig. Keinen roten Stift benutzen! End-Ergebnisse doppelt unterstreichen!**

Name, **Vorname** (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) .... **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

Aufgabe 1 (24 Punkte)

Ein Elektrofahrzeug kann motorseitig durch beistehende Ersatzschaltung beschrieben werden.



Das Fahrzeug **fährt** (**falsche Aussagen durchstreichen**, nur eine ist jeweils richtig):

	mit geringem Moment und geringer Geschwindigkeit auf der Ebene	**mit hoher Geschwindigkeit einen sehr steilen Berg hinab**	**mit sehr geringer Geschwindigkeit einen mäßigen Berg hinauf**	**mit sehr hoher Geschwindigkeit einen sehr steilen Berg hinauf**
$I_{Batterie}$ ist:	**Vorzeichen:** positiv/ negativ **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	**Vorzeichen:** positiv/ negativ **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	**Vorzeichen:** positiv/ negativ **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	**Vorzeichen:** positiv/ negativ **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß
$P_{Batterie}$:	Gibt Leistung ab/ nimmt Leistung auf **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	Gibt Leistung ab/ nimmt Leistung auf **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	Gibt Leistung ab/ nimmt Leistung auf **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß	Gibt Leistung ab/ nimmt Leistung auf **Betrag:** Unbekannt / klein/mittel/ groß
Betrag von I_{Motor} ist:	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß
Betrag von U_{Motor} ist:	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß	Unbekannt / klein/mittel/ groß

Aufgabe 2 (18 Punkte)

Die Daten eines permanenterregten Gleichstrommotors lauten:

Leerlauf: 6500/min Leerlaufstrom = 0,2 A U_{AN} = 24 V Strom = 6 A im Stillstand bei 5 V Ankerspannung

2.1 Wie groß ist der Ankerwiderstand in Ohm? *2P*

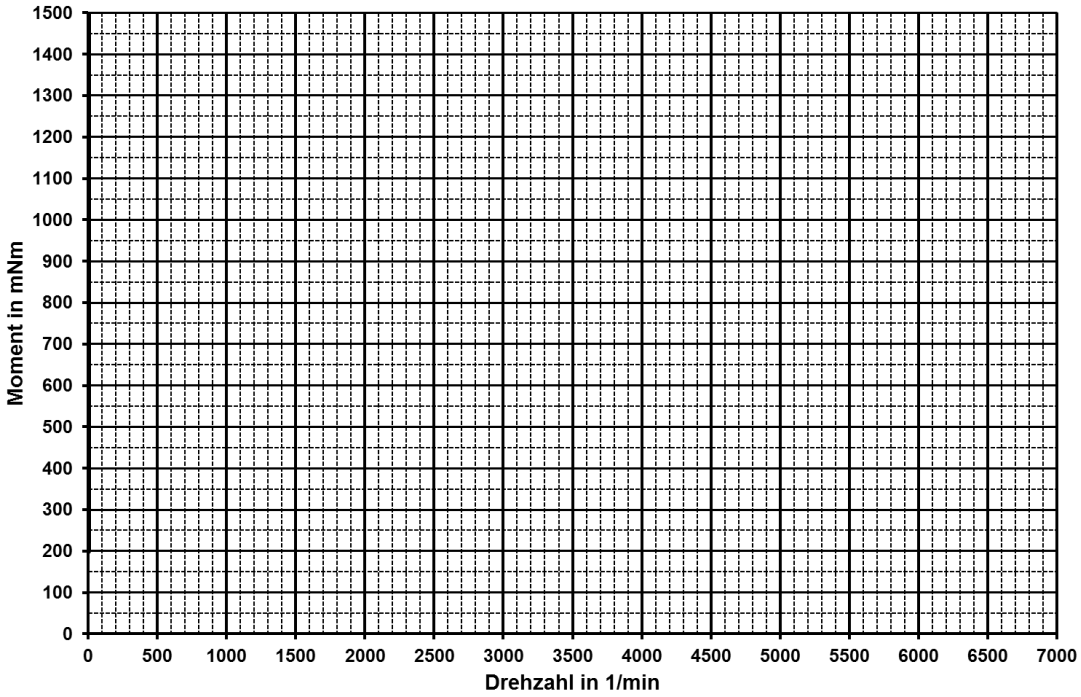
2.2 Wie groß ist die Spannungskonstante k_E in V/(1000/min)? *4P*

2.3 Wie groß ist die Drehmomentkonstant k_T in Nm/A für das innere Drehmoment? *4P*

2.6 Wie groß ist das Verlustdrehmoment? 2*P*

2.7 Wie groß ist das Anhaltemoment in mNm? 2*P*

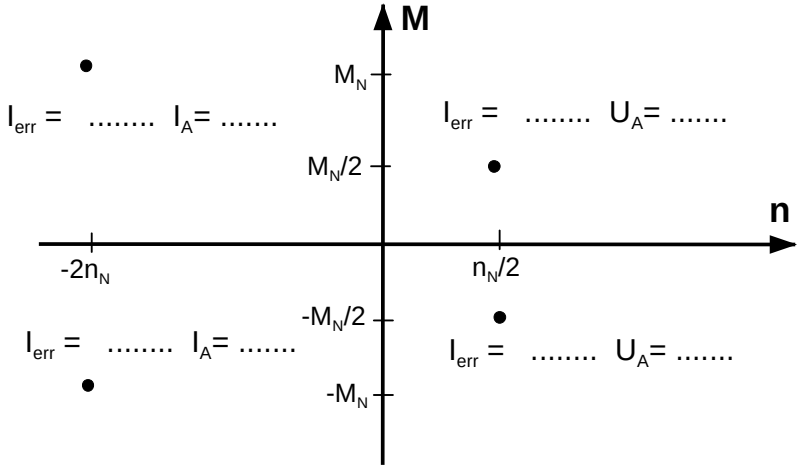
2.8 Zeichnen Sie den Leerlaufpunkt aus der Aufgabenstellung und das Anhaltemoment in nachfolgendes Diagramm ein! 4*P*



Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **12 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **2 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,3 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

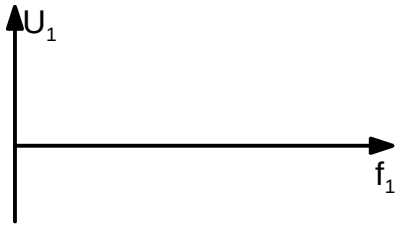
Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-2n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/2$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für ein! *4P*



3.2 Welche Motorentypen schließt man am Ausgang einer H-Brücke an? *2P*

3.3 Weshalb gibt ein Asynchronmotor, der an einen Frequenzumrichter angeschlossen ist, Pfeifgeräusche ab? *2P*

3.4 Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Effektivwert der Ausgangsspannung U_1 von an Frequenzumrichtern angeschlossenen Asynchronmotoren und der Frequenz f_1? Im Bild einzeichnen! *2P*



3.5 Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für Motoren, die im S3-Betrieb laufen! *1P*

3.6 Was wird in einer „Kaskadenregelung“ <u>warum</u> und <u>wie</u> geregelt? *4P*

3.7 Wie kann die Drehzahl bei fremderregten Kommutatormaschinen verändert werden? *4P*

3.8 Was kann der Konstrukteur einer Asynchronmaschine konstruktiv tun, um das Anzugmoment einer Asynchronmaschine zu vergrößern? *2P*

3.9 Was besagt die Montsinger-Regel? *2P*

Aufgabe 4 (20 Punkte)

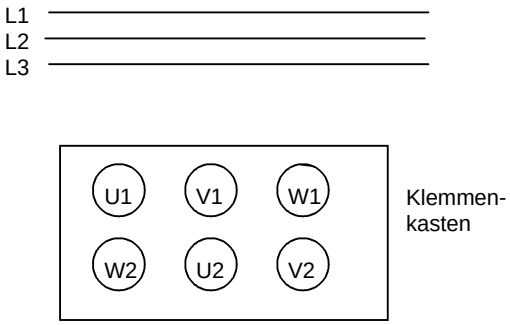
Sie suchen für ein Hebezeug einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

P_N = 18,5 kW n_N = 1475 /min cosφ = 0,83 M_{Kipp}/M_N = 2,3 U_N = 400 V/690 V I_N = 35,5 A/20,5 A

Gespeist wird der Motor aus einem Industrienetz mit 3 AC 690 V, 50 Hz.

4.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P*

4.2 Wie groß ist der (Leiter-)Bemessungsstrom? *1P*



4.3 In welcher Schaltung (Stern oder Dreieck) muss der Motor betrieben werden?.....**Stern/Dreieck** *1P*

Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *2P*

4.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

4.5 Welche Polpaarzahl hat die Maschine? *1P*

4.6 Wie groß ist die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

4.7 Berechnen Sie den Bemessungsschlupf s_N der Asynchronmaschine! *2P*

4.8 Die Maschine wird belastet und erreicht eine Drehzahl von 1485/min. Wie groß ist näherungsweise das Lastdrehmoment? *2P*

4.9 Die Asynchronmaschine ist nicht wie in 4.3 angegeben geschaltet, sondern mit der anderen Schaltungsart. Der Motor wird aber mit Bemessungsleistung belastet. Welche Konsequenzen hat dies für die Asynchronmaschine? *3P*

Aufgabe 5 (20 Punkte)

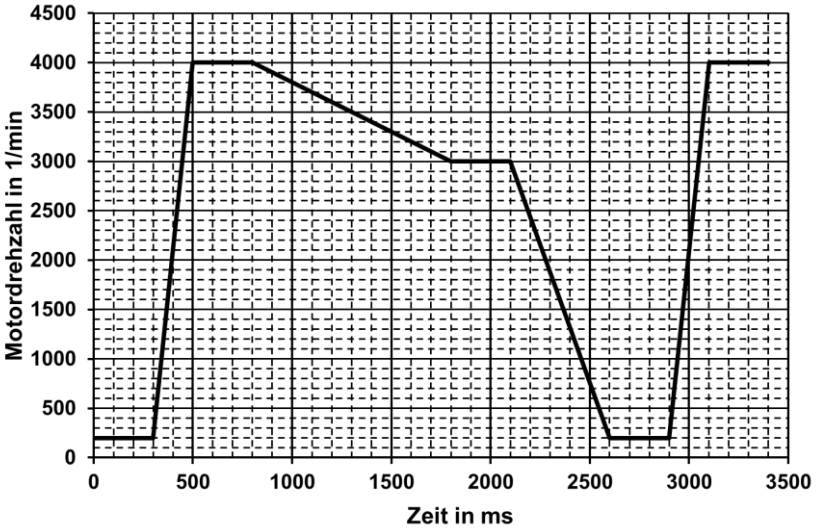
Ein Servomotor ist mit einem Getriebe mit einer Last verbunden.
Nachstehend ist der Drehzahlverlauf zu sehen, bereits auf die Motorseite umgerechnet.

Weitere Daten:

$\eta_{Getriebe}$ = 0,65 $i_{Getriebe}$ = 24 Lastdrehmoment, auf der Lastseite, unabhängig von der Drehzahl: 42 Nm
J_{Last} = 1,4 kgm² $J_{Getriebe}$ auf Motorseite umgerechnet: 0,001 kgm² J_{Motor} = 0,005 kgm²

5.1 Unterteilen Sie das Lastspiel nach folgenden Aufgaben:

5.1.1 Wie groß ist die Dauer einer Periode? *2P* **T = ...**



5.1.2 Unterteilen Sie eine Periode in Intervalle und nummerieren Sie diese im Bild durch! *3P*

5.2 Wie groß ist das Lastdrehmoment in Nm auf die Motorseite umgerechnet für den motorischen und generatorischen Fall? *3P*

5.3 Berechnen die das Gesamtmassenträgheitsmoment des Antriebs für den motorischen und generatorischen Fall in kgm² und lb.in²! [1 m = 39.37 in, 1 kg = 2.205 lb] *6P*

5.4 Berechnen Sie für die Zeit von 800 ms bis 1800 ms das vom Motor aufzubringende Drehmoment! *6P*

Aufgabe 6 (16 Punkte)

Ein Asynchronmotor hat folgende Daten:

37 kW 2950/min 50 Hz 120 Nm 92,5 % Wirkungsgrad 400 V 690 V 65 A 37,5 A M_K/M_N = 3,3

6.1 In welcher Schaltungsart (Stern oder Dreieck) muss der Motor am 400 V-Netz betrieben werden? *1P*

Stern/Dreieck

6.2 Welche Polzahl hat der Motor? *1P* **Polzahl =……..**

6.3 Ein Frequenzumrichter wird am **460 V Netz 60 Hz** betrieben, maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters: 450 V, maximale Ausgangsfrequenz: 300 Hz.

6.3.1 Welche Leerlaufdrehzahl hätte der Motor, wenn er an **diesem genannten Netz** betrieben würde? *2P*

n = ……/min

6.3.2 Nun wird ein Frequenzumrichter am Eingang des genannten Netzes betrieben. Am Ausgang wird der genannte Motor in Sternschaltung angeschlossen.

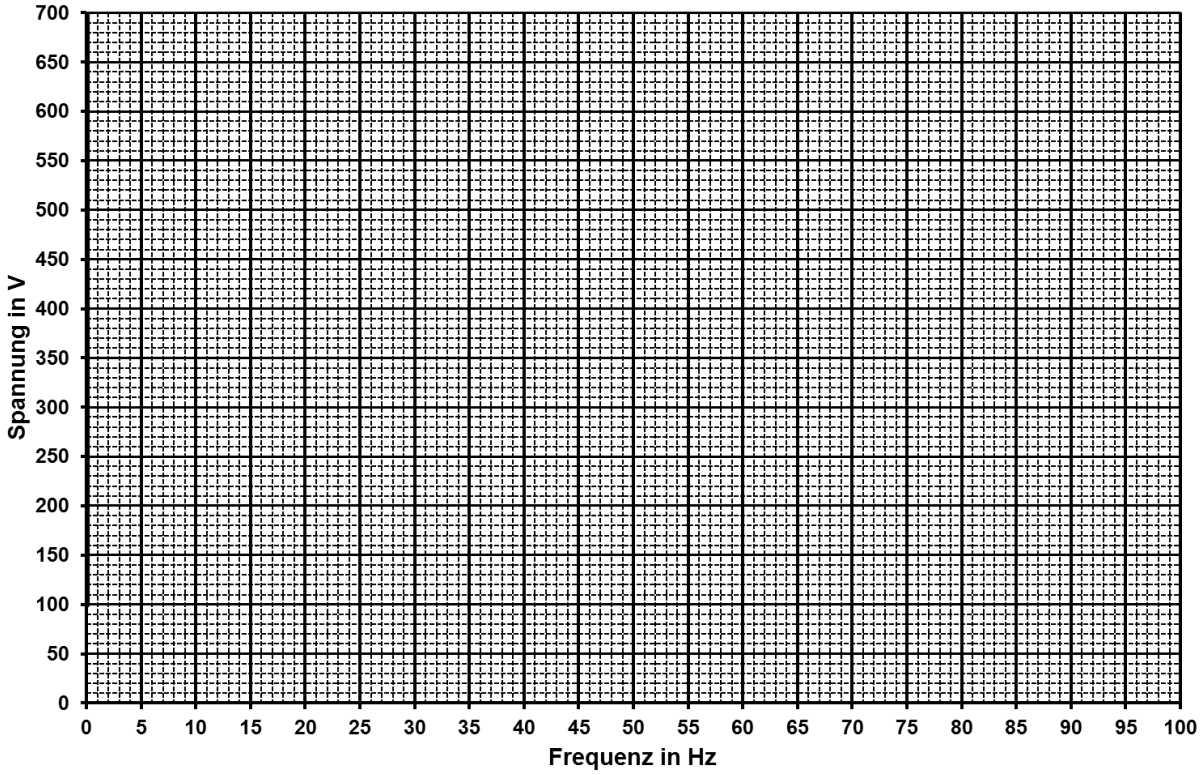
- Wird ein du/dt-Filter benötigt? *1P* **JA/NEIN**
- Welche Rolle spielt es für den Betrieb des Motors am Ausgang des Frequenzumrichters, dass die **Netzfrequenz statt 50 Hz nun 60 Hz** beträgt? *3P*

- Zeichnen Sie die U/f-Kennlinie des Antriebes in das nachstehende Diagramm! *4P*
- Bei welcher Drehzahl geht der Antrieb in Feldschwächung? (auf 10/min runden!) *2P*

n = …….. /min

- Welcher Motor-Zuleiterstrom ist notwendig um das Bemessungsdrehmoment zu erzeugen? *2P*

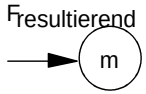
I = ……. A

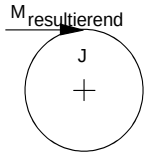


Allgemeine Zusammenhänge

$$M_M = M_{Last,MS} + 2\pi \cdot (J_M + J_{Getriebe,MS} + J_{Last,MS}) \cdot dn_M / dt$$

Motorbetrieb, wenn $M_{Motor} \cdot n_{Motor} > 0$





$$v = \frac{ds}{dt} \quad s = \int_0^{t_0} v\,dt \qquad \omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad \varphi = \int_0^{t_0} \omega\,dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \quad v = \int_0^{t_0} a\,dt \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad \omega = \int_0^{t_0} \alpha\,dt$$

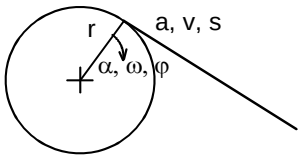
$$F = m \cdot a \qquad M = J \cdot \alpha = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = 2\pi \cdot J \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$W = \frac{m}{2} v^2 \qquad W = \frac{J}{2} \omega^2$$

$$W = F \cdot s \qquad W = M \cdot \varphi$$

$$P = F \cdot v \qquad P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n$$

$$M = F \cdot r$$



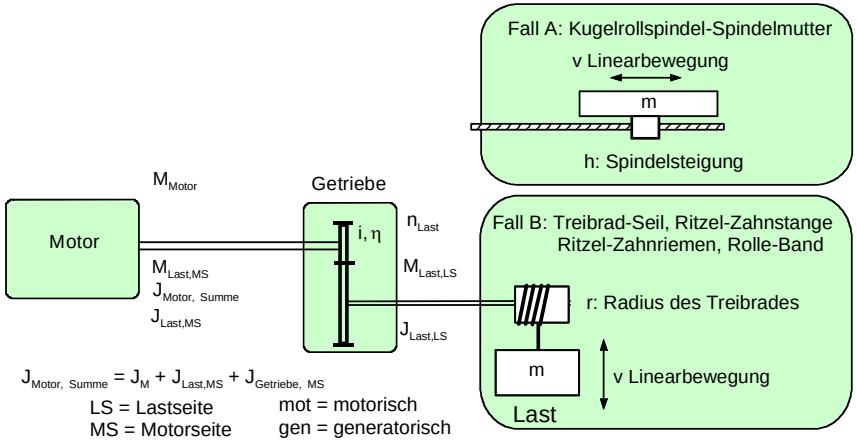
$$s = r \cdot \varphi \qquad v = r \cdot \omega \qquad a = r \cdot \alpha \qquad \omega = 2\pi \cdot n$$

Hochlaufzeiten $\Delta t = \dfrac{2\pi J_{Motor,Summe} \cdot \Delta n}{\overline{M}_M - \overline{M}_{Last}}$

Servomotoren

$$M_{eff} = \sqrt{\frac{M_{Motor,1}^2 \cdot t_1 + M_{Motor,2}^2 \cdot t_2 + \ldots + M_{Motor,m}^2 \cdot t_m}{t_{Spiel}}} \qquad n_{Spiel} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \left|\overline{n_i}\right| \cdot t_i}{t_{Spiel}}$$

Bewegungen



Fall A: $h_\varphi = \dfrac{h_U}{2\pi}$ $\quad s = h_\varphi \cdot \varphi \quad v = h_\varphi \cdot \omega \quad a = h_\varphi \cdot \alpha$ **Fall B:** $s = r \cdot \varphi \quad v = r \cdot \omega \quad a = r \cdot \alpha$

Linearbewegung ⇔ Drehbewegung

Fall A: $J_{Last,LS} = m \cdot h_\varphi^2$ **Fall B:** $J_{Last,LS} = m \cdot r^2$

Drehbewegung ⇔ Drehbewegung $i = \dfrac{n_{Motor}}{n_{Last}}$

Motorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS}}{i \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i}$

Motorisch: $J_{Last,MS,mot} = \dfrac{J_{Last,LS}}{i^2 \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $J_{Last,MS,gen} = \dfrac{J_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i^2}$

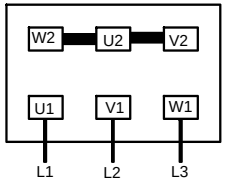
Drehstrom

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ in VA}$$

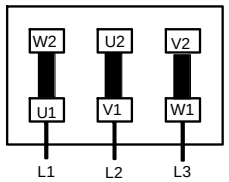
$$Q = S \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi \text{ in var}$$

$$P = S \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \text{ in W}$$

$$n_D = f_1/p$$



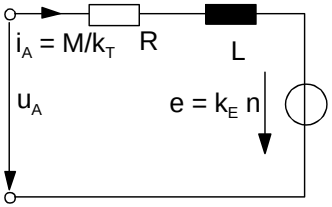
$U_S = U_L / \sqrt{3} \quad I_S = I_L$



$U_S = U_L \quad I_S = I_L / \sqrt{3}$

DCM

Erregerkreis: $u_{err} = i_{err} \cdot R_{err} + L_{err} \frac{di_{err}}{dt}$



Läuferkreis:

$$u_A = e_A + i_A \cdot R_A + L_A \frac{di_A}{dt}$$

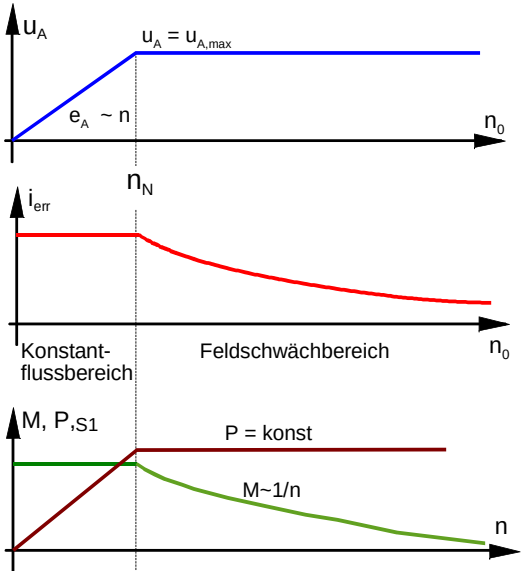
Induzierte Spannung:

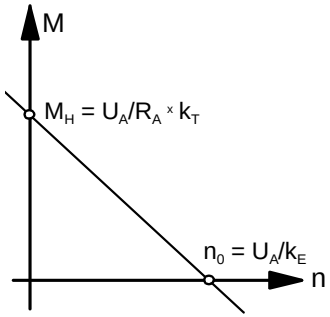
$$e_A = k_E \cdot n \qquad n = k_n \cdot e_A$$

Drehmoment: $M_{innen} = \frac{k_E}{2\pi} \cdot i_A = k_T \cdot i_A$

$$M_{innen} - M_V - M_{Last} = 2\pi \cdot J_{Motor+Last} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$n = \frac{u_A}{k_E} - \frac{R_A \cdot 2\pi}{k_E^2} \cdot M$$

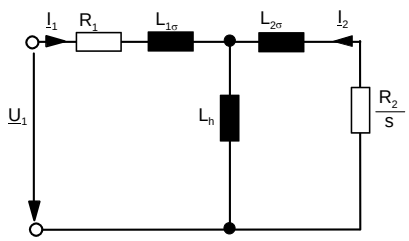


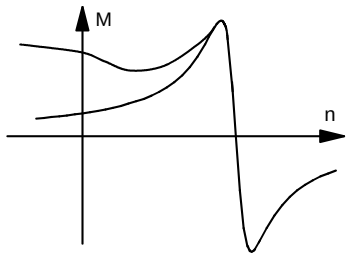


S2 $P_N \geq P_B \cdot \sqrt{\frac{1-k_0}{\frac{1}{1-e^{-\frac{t_B}{T_{ein}}}} - k_0}}$

S3 $P_N \geq \frac{P_B}{\sqrt{1 + \frac{(1-t_r)\cdot h}{(1-k_0)t_r}}}$ $\qquad t_r = \frac{t_B}{t_B + t_{St}}$

ASM



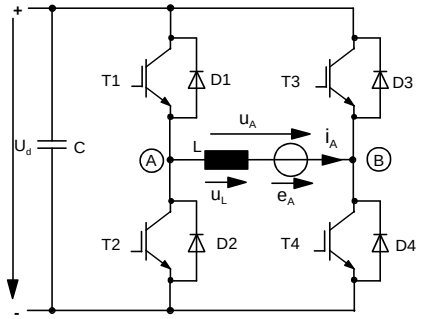


$$s = \frac{n_D - n}{n_D}$$

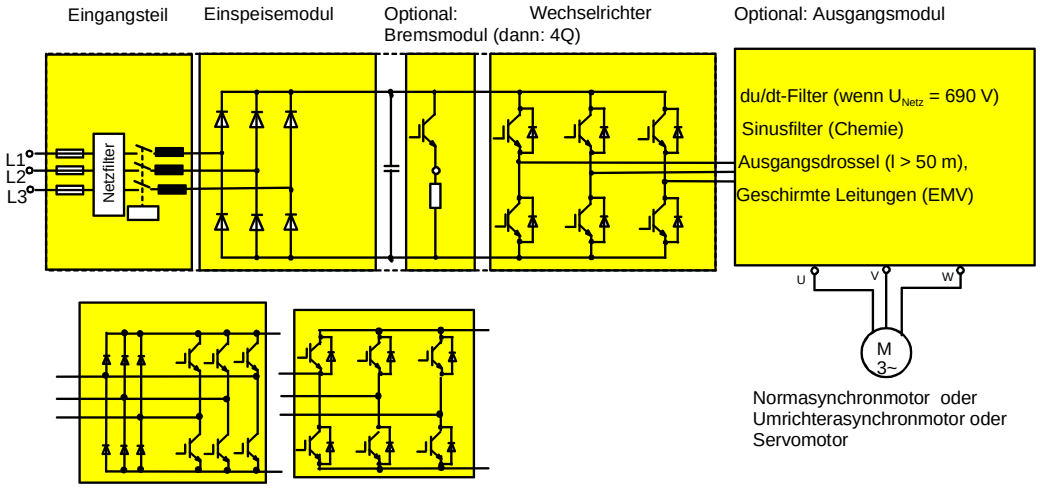
$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

$$M_K = k \cdot U_{1S}^2$$

H-Brücke



Umrichter



Kaskadenregelung

Feldorientierte Regelung

Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **14. Juli 2014, Prüfer Kastner**

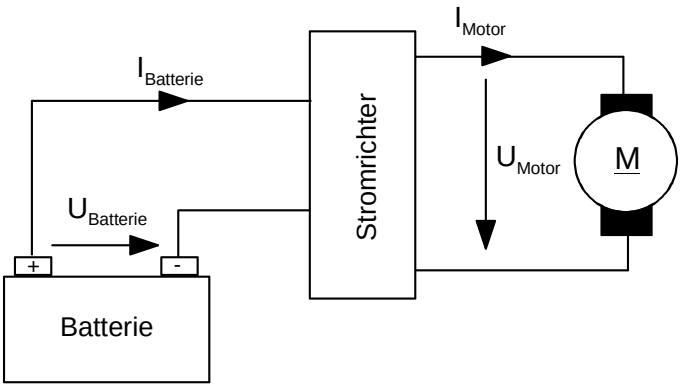
Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig**

Lösung, ohne Gewähr	…..... (Unterschrift Prüfling)

Aufgabe 1 (24 Punkte)

Ein Elektrofahrzeug kann motorseitig durch beistehende Ersatzschaltung beschrieben werden.



Das Fahrzeug **fährt** (**falsche Aussagen durchstreichen**, nur eine ist jeweils richtig):

	mit geringem Moment und geringer Geschwindigkeit auf der Ebene	**mit hoher Geschwindigkeit einen sehr steilen Berg hinab**	**mit sehr geringer Geschwindigkeit einen mäßigen Berg hinauf**	**mit sehr hoher Geschwindigkeit einen sehr steilen Berg hinauf**
$I_{Batterie}$ ist:	**Vorzeichen:** positiv/ ~~negativ~~ **Betrag:** ~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	**Vorzeichen:** ~~positiv~~/ negativ **Betrag:** ~~Unbekannt / klein/mittel~~/ groß	**Vorzeichen:** positiv/ ~~negativ~~ **Betrag:** ~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	**Vorzeichen:** positiv/ ~~negativ~~ **Betrag:** ~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß
$P_{Batterie}$:	Gibt Leistung ab/ ~~nimmt Leistung auf~~ **Betrag:** ~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	~~Gibt Leistung ab~~/ nimmt Leistung auf **Betrag:** ~~Unbekannt / klein/mittel~~/ groß	Gibt Leistung ab/ ~~nimmt Leistung auf~~ **Betrag:** ~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	Gibt Leistung ab/ ~~nimmt Leistung auf~~ **Betrag:** ~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß
Betrag von I_{Motor} ist:	~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß	~~Unbekannt / klein~~/mittel/ ~~groß~~	~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß
Betrag von U_{Motor} ist:	~~Unbekannt~~ / klein/~~mittel/ groß~~	~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß	~~Unbekannt /~~ klein/~~mittel/ groß~~	~~Unbekannt / klein/mittel/~~ groß

Eine falsche Benennung daneben wurde auch noch akzeptiert!

Aufgabe 2 (18 Punkte)

Die Daten eines permanenterregten Gleichstrommotors lauten:

Leerlauf: 6500/min Leerlaufstrom = 0,2 A U_{AN} = 24 V Strom = 6 A im Stillstand bei 5 V Ankerspannung

2.1 Wie groß ist der Ankerwiderstand in Ohm? *2P*

R_A = 5V / 6A = <u>0,833 Ω</u>

2.2 Wie groß ist die Spannungskonstante k_E in V/(1000/min)? *4P*

$E_{A,0}$ = 24 V - 0,833 x 0,2 V = <u>23,83 V</u>

k_E = <u>23,83 V</u>/(6,5 1000/min) = <u>3,67 V/1000/min</u>

2.3 Wie groß ist die Drehmomentkonstant k_T in Nm/A für das innere Drehmoment? *4P*

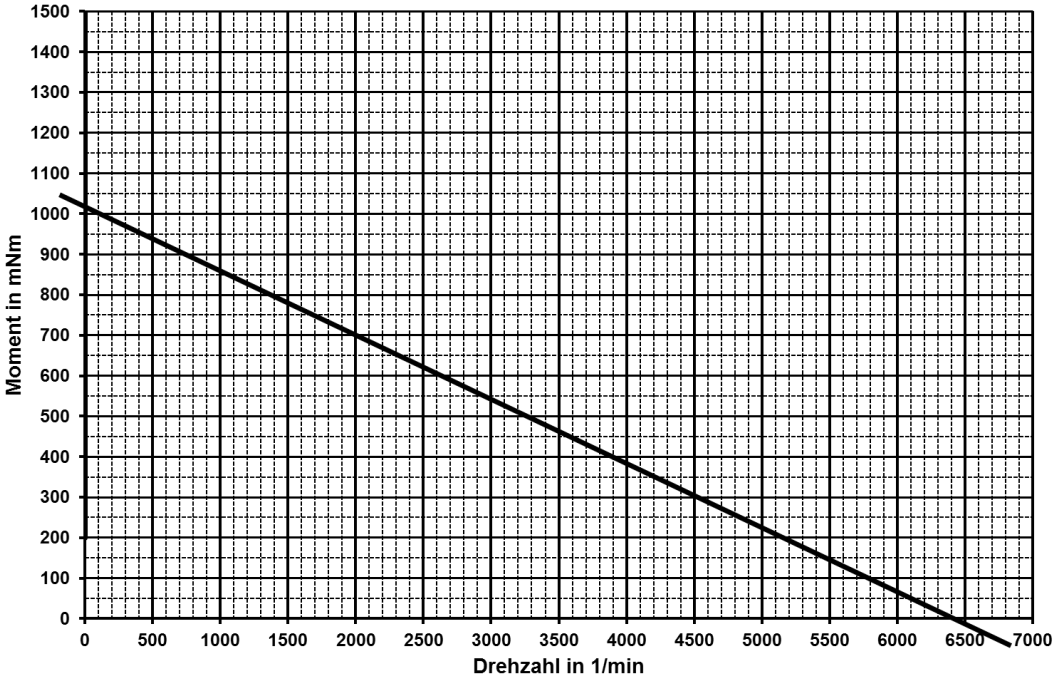
$k_T = k_E/2\pi$ = <u>23,83 V</u>/(6500 /60 s)/2π = <u>0,035 Nm/A</u>

2.6 Wie groß ist das Verlustdrehmoment? 2*P*

$M_V = I_0 * k_T$ = 0,2*0,035 Nm = <u>7 mNm</u>

2.7 Wie groß ist das Anhaltemoment in mNm? 2 *P* **M_H = 24 V/0,833 Ω* 35 mNm/A = <u>1008 mNm</u>**

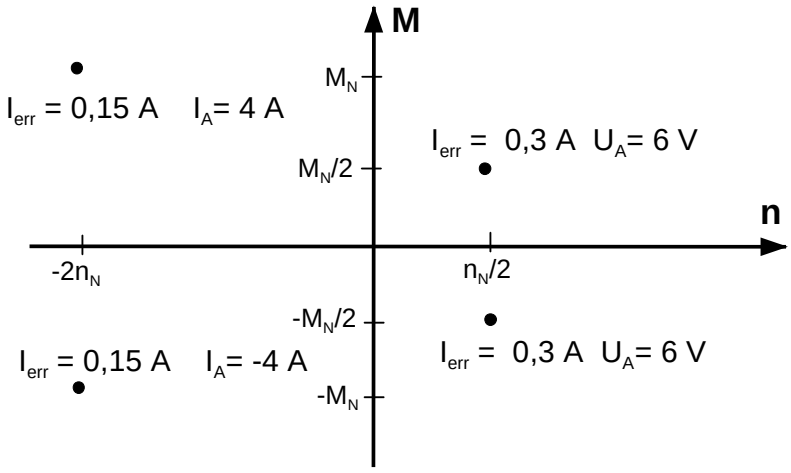
2.8 Zeichnen Sie den Leerlaufpunkt aus der Aufgabenstellung und das Anhaltemoment in nachfolgendes Diagramm ein! 4*P*



Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **12 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **2 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,3 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-2n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/2$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für ein! *4P*



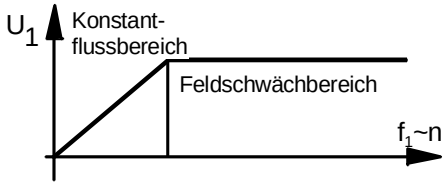
3.2 Welche Motorentypen schließt man am Ausgang einer H-Brücke an? *2P*

DC-Motoren!

3.3 Weshalb gibt ein Asynchronmotor, der an einen Frequenzumrichter angeschlossen ist, Pfeifgeräusche ab? *2P*

Die Stromwelligkeit erzeugt Magnetfeldwelligkeit und damit Kraftwelligkeit. Kraft bedeutet Auslenkung und somit Schwingungen.

3.4 Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Effektivwert der Ausgangsspannung U_1 von an Frequenzumrichtern angeschlossenen Asynchronmotoren und der Frequenz f_1? Im Bild einzeichnen! *2P*



3.5 Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für Motoren, die im S3-Betrieb laufen! *1P*

Hebezeuge und Servoanwendungen.

3.6 Was wird in einer „Kaskadenregelung“ <u>warum</u> und <u>wie</u> geregelt? *4P*

Der Motorstrom, die Drehzahl und die Position sind Regelkreise, die unterlagert sind. Ganz unten der Strom, dann die Drehzahl. So hat man die drei genannten Größen im Griff, Einfache Inbetriebnahme mit definierten Einstellungsvorschriften.

3.7 Wie kann die Drehzahl bei fremderregten Kommutatormaschinen verändert werden? *4P*

Durch die <u>Läuferspannung</u> im Konstantflussbereich, Erregerstrom wird konstant gehalten. Ab Bemessungsdrehzahl wird die Läuferspannung konstant gehalten und der <u>Erregerstrom</u> reduziert (Feldschwächung).

3.8 Was kann der Konstrukteur einer Asynchronmaschine konstruktiv tun, um das Anzugmoment einer Asynchronmaschine zu vergrößern? *2P*

Nutenfläche im Läufer so zu gestalten, dass sich eine höhere Stromverdrängung einstellt.

3.9 Was besagt die Montsinger-Regel? *2P*

Bei einer dauerhaften Überschreitung der Wicklungstemperatur um 10 K fällt die Lebensdauer auf die Hälfte.

Aufgabe 4 (20 Punkte)

Sie suchen für ein Hebezeug einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

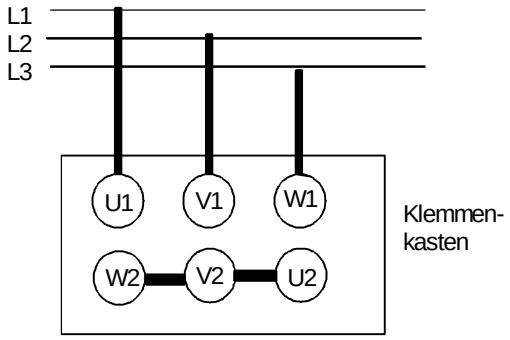
P_N = 18,5 kW n_N = 1475 /min cosφ = 0,83 M_{Kipp}/M_N = 2,3 U_N = 400 V/690 V I_N = 35,5 A/20,5 A

Gespeist wird der Motor aus einem Industrienetz mit 3 AC 690 V, 50 Hz.

4.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P*

$M_N = P_N/(2*3{,}14*n_N/60)$ = **119,8 Nm**

4.2 Wie groß ist der (Leiter-)Bemessungsstrom? *1P* **20,5 A**



4.3 In welcher Schaltung (Stern oder Dreieck) muss der Motor betrieben werden?.....**Stern/~~Dreieck~~** *1P*

Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *2P*

4.4 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P*

η = 18500/(1,73*690*20,5*0,83) = 90,9%

4.5 Welche Polpaarzahl hat die Maschine? *1P* **p = 2**

4.6 Wie groß ist die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

S = 1,73*690*20,5 VA = 2450 VA φ = 33,9°, sinφ = 0,556 Q = 1366 var

4.7 Berechnen Sie den Bemessungsschlupf s_N der Asynchronmaschine! *2P*

s_N = (1500-1475)/1500 = 25/1500 = 1,6 %

4.8 Die Maschine wird belastet und erreicht eine Drehzahl von 1485/min. Wie groß ist näherungsweise das Lastdrehmoment? *2P*

Kennlinie dort linear: $M = s_x/s_N \cdot M_N$ = (1500-1485)/(1500-1475)· M_N = 15/25*M_N = 72 Nm

4.9 Die Asynchronmaschine ist nicht wie in 4.3 angegeben geschaltet, sondern mit der anderen Schaltungsart. Der Motor wird aber mit Bemessungsleistung belastet. Welche Konsequenzen hat dies für die Asynchronmaschine? *3P*

Dreieck: höhere Spannung! Strangspannung = 690 V statt 400 V. Höherer Magnetisierungsstrom! Eisenverluste sind prop. U_S^2

Der Motor kann die Bemessungsleistung zwar abgeben. Aber da die Spannung zu hoch ist, wird der Magnetisierungsstrom und damit zu Eisenverluste zu hoch. Der Motor wird zu heiß!

Aufgabe 5 (20 Punkte)

Ein Servomotor ist mit einem Getriebe mit einer Last verbunden.
Nachstehend der Drehzahlverlauf, bereits auf die Motorseite umgerechnet.

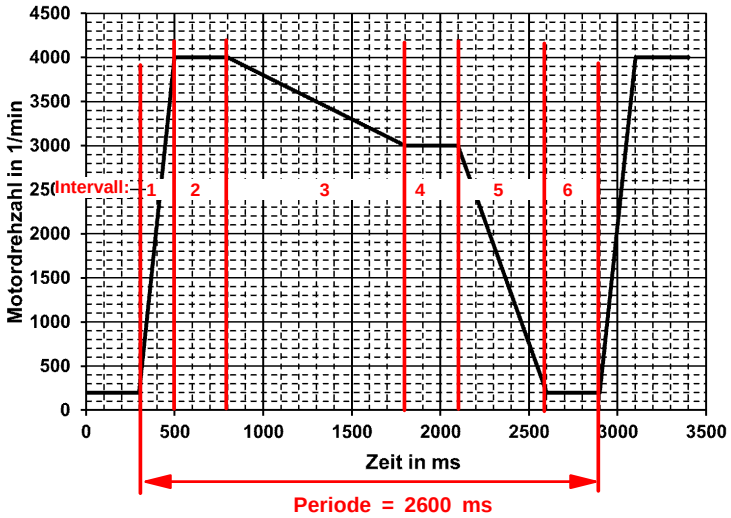
Weitere Daten:

$\eta_{Getriebe}$ = 0,65 $i_{Getriebe}$ = 24 Lastdrehmoment, auf der Lastseite, unabhängig von der Drehzahl: 42 Nm

J_{Last} = 1,4 kgm² $J_{Getriebe}$ auf Motorseite umgerechnet: 0,001 kgm² J_{Motor} = 0,005 kgm²

5.1 Unterteilen Sie das Lastspiel nach folgenden Aufgaben:

5.1.1 Wie groß ist die Dauer einer Periode? *2P* **T = <u>2,6 s</u>**



5.1.2 Unterteilen Sie eine Periode in Intervalle und nummerieren Sie diese im Bild durch! *3P*

5.2 Wie groß ist das Lastdrehmoment in Nm auf die Motorseite umgerechnet für den motorischen und generatorischen Fall? *3P*

$M_{Last,MS,mot}$ = 42 Nm/(0,65*24)= <u>2,7 Nm</u> $M_{Last,MS,gen}$ = 42 Nm*0,65/24 = <u>1,1 Nm</u>

5.3 Berechnen die das Gesamtmassenträgheitsmoment des Antriebs für den motorischen und generatorischen Fall in kgm² und lb.in²! [1 m = 39.37 in, 1 kg = 2.205 lb] *6P*

$J_{ges,mot}$ = 0,005 kgm² + 0,001 kgm² + 1,4/(0,65*24²) kgm² =
= 0,006 kgm² + 0,00374 kgm² = <u>0,00974 kgm²</u> entsprechen <u>33,28 lb.in²</u>

$J_{ges,gen}$ = 0,005 kgm² + 0,001 kgm² + 1,4*0,65/0,65*24² kgm² =
= 0,006 kgm² + 0,00158 kgm² = <u>0,00758 kgm²</u> entsprechen <u>25,91 lb.in²</u>

5.4 Berechnen Sie für die Zeit von 800 ms bis 1800 ms das vom Motor aufzubringende Drehmoment! *6P*

Generatorisch? $M_{M,gen}$ = 1,1 Nm + 2*3,14*0,00758*(-1000)/60/1 Nm = 0,34 Nm
→ nicht motorisch!
Motorisch? $M_{M,mot}$ = 2,7 Nm + 2*3,14*0,00974*(-1000)/60/1 Nm = 1,67 Nm <u>Ja!</u>

In beiden Fällen ist das Moment positiv bei positiver Drehzahl: Lösung: <u>1,67 Nm</u>

Aufgabe 6 (16 Punkte)

Ein Asynchronmotor hat folgende Daten:

37 kW 2950/min 50 Hz 120 Nm 92,5 % Wirkungsgrad 400 V 690 V 65 A 37,5 A M_K/M_N = 3,3

6.1 In welcher Schaltungsart (Stern oder Dreieck) muss der Motor am 400 V-Netz betrieben werden? *1P*

~~Stern/~~Dreieck

6.2 Welche Polzahl hat der Motor? *1P* **Polzahl = 2**

6.3 Ein Frequenzumrichter wird am **460 V Netz 60 Hz** betrieben, maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters: 450 V, maximale Ausgangsfrequenz: 300 Hz.

6.3.1 Welche Leerlaufdrehzahl hätte der Motor, wenn er an **diesem Netz** betrieben würde? *2P*

n = f*60/p = 60*60/1 = **n = 1800/min**

6.3.2 Nun wird ein Frequenzumrichter am Eingang des genannten Netzes betrieben. Am Ausgang wird der genannte Motor in Sternschaltung angeschlossen.

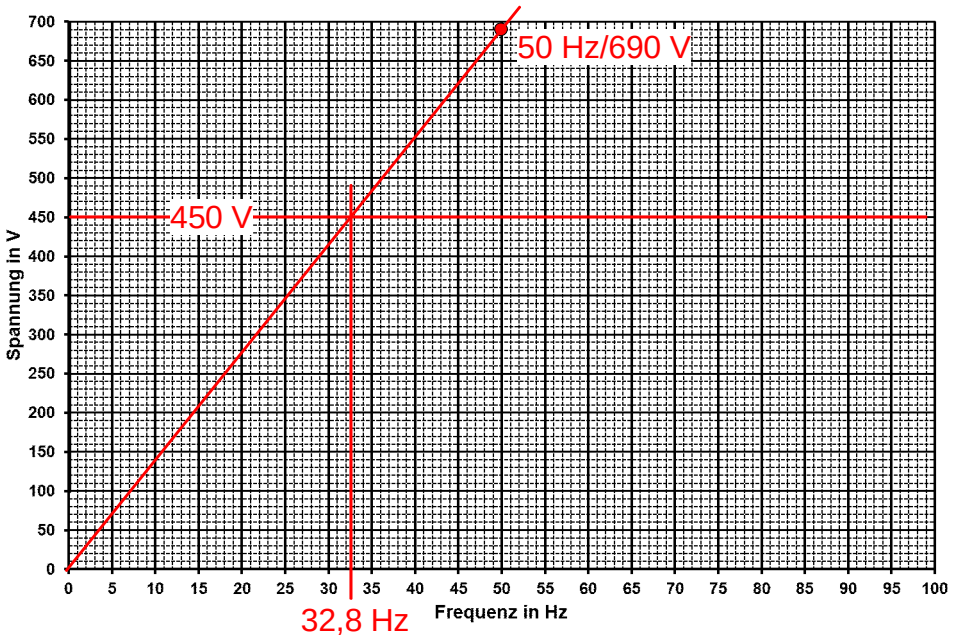
- Wird ein du/dt-Filter benötigt? *1P* **JA/NEIN, da die Netzspannung unter 690 V**
- Welche Rolle spielt es für den Betrieb des Motors am Ausgang des Frequenzumrichters, dass die Netzfrequenz statt 50 Hz nun 60 Hz beträgt? *3P*

Keine: Es wird gleichgerichtet, f spielt dann keine Rolle

- Zeichnen Sie die U/f-Kennlinie des Antriebes in das nachstehende Diagramm! *4P*
- Bei welcher Drehzahl geht der Antrieb in Feldschwächung? (auf 10/min runden!) *2P*

n = 60*32,8/min = 1968/min → 1970/min

n = 1970/min

- Welcher Motor-Zuleiterstrom ist notwendig um das Bemessungsdrehmoment zu erzeugen? *2P*

I = 37,5 A